MÓDULO 11

O Primeiro Boot e a BIOS

Ligar, diagnosticar e configurar

Saiba mais: Objetivo do módulo. Realizar o primeiro boot com segurança, interpretar os LEDs de diagnóstico, conferir o reconhecimento do hardware na BIOS, ativar o perfil de memória (XMP/DOCP/EXPO), monitorar temperaturas e definir a ordem de boot.

Este é o momento da verdade. Vamos "despertar" o hardware e garantir que cada peça instalada esteja operando corretamente.

1. O ritual do primeiro boot

Antes de apertar o botão de energia, faça uma revisão visual completa:

- Ferramentas e parafusos soltos fora do gabinete.
- Cabos longe das ventoinhas.
- Monitor ligado na saída de vídeo da **placa de vídeo** (se houver uma), e não na da placa-mãe.
- Todos os conectores firmes: ATX 24 pinos, EPS, PCIe, SATA.

LEDs de diagnóstico (EZ Debug)

Placas modernas têm 4 LEDs de diagnóstico: **CPU, DRAM, VGA e BOOT**. Se algum ficar aceso e parado, há um problema naquele componente.

LED aceso	Onde investigar
CPU	Instalação do processador, cabo EPS, cooler e pasta
DRAM	Encaixe dos pentes de RAM, slot correto, memória incompatível
VGA	Encaixe da placa de vídeo, cabo PCIe, cabo de vídeo no lugar certo
BOOT	Disco com sistema, cabos SATA/M.2, ordem de boot

A tecla de acesso

Ao ligar, pressione repetidamente **DEL** ou **F2**. Se o Windows começar a carregar, você perdeu o tempo e deve reiniciar.

2. Reconhecimento de hardware

- **CPU e RAM:** confira o nome exato do processador e a quantidade de memória. Se instalou 16 GB e aparece 8 GB, um pente pode estar mal encaixado ou o slot sujo.
- **Armazenamento:** confira se o SSD NVMe ou o HD aparecem em "Storage Information". Sem o reconhecimento, o sistema operacional não terá onde ser instalado.

3. Otimização: ativando XMP / DOCP / EXPO

Por padrão, memórias de alto desempenho rodam em frequências básicas (por exemplo, 2133 MHz). Para usar os 3200 MHz ou 3600 MHz que você comprou, é preciso ativar o perfil da memória.

1	Procure a opção **XMP** (Intel) ou **DOCP / EXPO** (AMD).
2	Mude de "Disabled" para "Profile 1".
3	A BIOS ajusta automaticamente voltagem e *timings* da memória.

Dica: Se após ativar o perfil o PC falhar ao ligar, volte para o padrão e confirme se a memória é compatível com a placa.

4. Monitoramento de saúde (H/W Monitor)

Na BIOS, a CPU deve ficar em uma faixa tranquila, normalmente entre **30 °C e 50 °C**.

Cuidado: Se a temperatura subir sem parar e passar de 70 °C com o PC parado na BIOS, DESLIGUE! Isso indica falta de pasta térmica, plástico protetor não removido da base do cooler ou cooler mal encaixado.

Leitura na BIOS	Interpretação
CPU entre 30 °C e 50 °C	Normal em repouso
CPU acima de 70 °C e subindo	Desligue e revise a instalação do cooler
CPU Fan Speed: 0 RPM	Cooler desconectado ou ligado no conector errado

5. Ordem de boot (Boot Priority)

Para instalar o Windows, coloque o **pen drive USB** na primeira posição da lista de prioridades. Salve as configurações pressionando **F10** e reinicie. O PC passará a buscar os arquivos de instalação no pen drive.

Roteiro rápido se o PC não der imagem

1	Confira o ATX 24 pinos e o EPS (Módulo 7).
2	Releia o encaixe da RAM: faça pressão novamente nos dois pentes (Módulo 5).
3	Confirme o encaixe e a alimentação PCIe da placa de vídeo, e o cabo de vídeo (Módulo 9).
4	Observe os LEDs de diagnóstico e investigue o componente indicado.
5	Verifique cooler e pasta térmica se a temperatura subir (Módulo 4).

Checklist de fixação

Marque cada item quando tiver certeza de que sabe explicá-lo e executá-lo.

- ☐ Fiz a revisão visual antes de ligar (ferramentas fora, cabos longe das ventoinhas).
- ☐ Sei interpretar os LEDs CPU, DRAM, VGA e BOOT.
- ☐ Entrei na BIOS com DEL ou F2.
- ☐ Conferi CPU, RAM e armazenamento reconhecidos.
- ☐ Ativei XMP/DOCP/EXPO em Profile 1.
- ☐ Conferi a temperatura da CPU na BIOS.
- ☐ Defini o pen drive como primeiro boot e salvei com F10.

Glossário do módulo

Termo	Significado
BIOS / UEFI	Software da placa-mãe que inicializa o hardware antes do sistema operacional.
XMP / DOCP / EXPO	Perfis de memória que aplicam frequência e timings anunciados pelo fabricante.
Timings	Latências internas da memória.
Boot	Processo de inicialização do computador.
H/W Monitor	Tela da BIOS com temperaturas, tensões e rotação das ventoinhas.

Perguntas de revisão

Tente responder sem olhar o material. Depois confira o gabarito logo abaixo.

1. Quais são os quatro LEDs de diagnóstico mais comuns e o que indicam?

2. Que teclas abrem a BIOS?

3. Para que serve ativar XMP, DOCP ou EXPO?

4. Que temperatura indica problema na BIOS?

5. Como fazer o PC iniciar pelo pen drive?

Gabarito comentado

1. CPU, DRAM, VGA e BOOT. O LED que ficar aceso e parado indica o componente com problema.

2. DEL ou F2, pressionadas repetidamente ao ligar.

3. Para que a memória trabalhe na frequência e com os timings anunciados, em vez dos valores básicos.

4. Acima de 70 °C em repouso e subindo, sinal de problema na instalação do cooler ou da pasta.

5. Colocando-o em primeiro na lista de Boot Priority e salvando com F10.

> **Saiba mais:** Este material complementa a aula online. Para registrar seu progresso e liberar o próximo módulo, conclua o desafio técnico na Área do Aluno.